ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/357242463

Batterie litio-ione. Gestione dei rischi e policy della Unione Europea

Research · December 2021

CITATIONS
0

READS
199

2 authors:



Cinzia Di Bari
ENEA
35 PUBLICATIONS **41** CITATIONS
SEE PROFILE



Paride Biasuzzi
University of Milan
2 PUBLICATIONS **0** CITATIONS
SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Safety of Lithium-ion and Sodium batteries View project

Seveso Directive implementation View project

All content following this page was uploaded by Cinzia Di Bari on 23 December 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Batterie litio-ione. Gestione dei rischi e *policy* della Unione Europea

Cinzia Di Bari (ENEA), con Paride Biasuzzi

DOI: **10.13140/RG.2.2.10946.91844**

Tradurre il linguaggio delle hard sciences con onestà è alla base della impostazione di politiche virtuose: questo può essere il ruolo di una figura professionale che si interpone, ad esempio, tra un uomo di scienza e un amministratore pubblico impegnato a sviluppare una policy relativa alle problematiche connesse alla introduzione sul mercato di una nuova tecnologia. In questo articolo presento l'esperienza di trasmissione di competenze sulla sicurezza delle batterie litio-ione e l'elaborazione delle informazioni fatta da un laureando in Amministrazioni e Politiche pubbliche dell'Università di Milano nell'ambito della analisi razionale ex-ante delle politiche adottate in materia da parte della Unione Europea.

1 L'antefatto

Nel 2019 cercavo un giovane laureando in giurisprudenza, economia o scienze politiche per esplorare il complesso delle norme tecniche e giuridiche internazionali applicabili alla sicurezza delle batterie al Litio e alle loro applicazioni più incisive, come la mobilità elettrica. Desideravo creare i presupposti per future azioni normative con cui sollecitare le autorità competenti e di sperimentare le difficoltà di "comunicazione" tra mondi diversi: un chimico industriale che da dieci anni si occupa delle problematiche di sicurezza delle batterie agli ioni litio e un futuro esperto di giurisprudenza o economia o scienze socio-economiche interessato al "mio" mondo: la simulazione del dialogo tra un esperto di sicurezza e un legislatore.

All'inizio dell'estate 2020, Paride Biasuzzi, laureando in Amministrazioni e Politiche Pubbliche[1] dell'Università di Milano, ha risposto al bando di tesi di laurea: alcuni colloqui preliminari poi la decisione di lavorare insieme. Relatrice e co-relatrice interne sarebbero state la prof.ssa Maria Tullia Galanti e la prof.ssa Gloria Regonini e la tesi "L'EUROPA E LE BATTERIE LITIO-IONE. Policies in materia di Ambiente, Sviluppo, Riciclo e Sicurezza" è stata discussa lo scorso 16 dicembre 2021, è stata pubblicata su ResearchGate[2] e il giovane Biasuzzi si è brillantemente laureato con un centodieci e lode attribuita all'unanimità.

Ciò che abbiamo sperimentato è la situazione che esiste quando un *policy maker* deve occuparsi di legiferare su una nuova tecnologia e consulta il "tecnico" o lo "scienziato" di turno, esperto in materia. Il tecnico può sentirsi in soggezione rispetto al direttore generale di un ministero, ad un sottosegretario e, a maggior ragione, ad un Ministro: egli esce dal suo "laboratorio", risponde alle domande che gli vengono poste, fa osservazioni tecnico scientifiche sui disegni di legge o altri documenti di tipo normativo o politico, ha una conoscenza limitata del sistema politico e della amministrazione dello stato e degli iter giuridici…Non è il suo mondo e, come tutti gli umani, vuole dare il suo massimo. Si troverà, forse, al tavolo degli *stakeholder* e annuirà: i posti di lavoro, la visione del futuro, gli interessi dell'economia, la competitività, il rilancio: sono parole che intimoriscono e, per chi si occupa di sicurezza, questa posizione è molto scomoda. Ricorda quella di Cassandra, la profetessa che ebbe il destino di non essere mai creduta: occorre comunicare la conoscenza tecnico-scientifica in modo semplice ed efficace e, talvolta, ammettere che "occorre studiarci su" oppure che esistono studi scientifici controversi , anche se dovesse già esistere una casistica incidentale e vittime.

[1] Corso di laurea magistrale inserito nella Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.

[2] https://www.researchgate.net/publication/348876195_L'EUROPA_E_LE_BATTERIE_LITIO-IONE_Policies_in_materia_di_Ambiente_Sviluppo_Riciclo_e_Sicurezza



Figura 1 "Cassandra" di Evelyn De Morgan - Flickr, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=658924

Ma le informazioni del tecnico esperto in sicurezza che ha esaminato la tecnologia oggetto della interlocuzione, sono essenziali per i *policy maker* e per gli *stakeholders:* consentono di prendere decisioni adeguate e opportune, anche se dovesse trattarsi di applicare lo scomodo "Principio di massima precauzione" che rallenta i tempi di immissione sul mercato di una nuova tecnologia ma, in una visione prospettica, evita consistenti perdite economiche, di immagine e danni alla salute e all'ambiente: si fa *Ab imis* la cosiddetta "*Loss Prevention*".

2 Organizzazione dello studio

Nella sua tesi, Biasuzzi ha preso in esame le politiche che l'Unione Europea sta adottando relativamente all'impiego e alla produzione delle batterie litio-ione (LIB), con particolare riguardo alla tutela ambientale, alla sicurezza, al riciclo e allo sviluppo di nuove tipologie di accumulatori. Partendo dalla descrizione del concetto di politica pubblica (*policy*) secondo la prospettiva delle scienze politiche (primo capitolo) e utilizzando la tecnica della Analisi Razionale *ex-ante*, è stata effettuata una panoramica delle politiche ambientali dell'Unione individuando i target di riduzione dell'impatto ambientale con orizzonte 2050. Dopo aver descritto la tecnologia oggetto di studio, le batterie a ioni di litio (LIB) ed esposti i pericoli intrinseci, con riferimento ai settori di utilizzo e all'intero ciclo di vita sono stati descritti i principali rischi per salute, sicurezza e ambiente, nel terzo capitolo sono stati esaminati i principali testi normativi europei relativi alle LIB e identificate le principali criticità. Nel capitolo cinque si tratta dei principali benefici socio-economici della diffusione delle LIB e, nel capitolo sei, le

stesse criticità vengono e benefici vengono individuate seguendone l' intero ciclo di vita, dall'estrazione al riciclo (Figura 2).

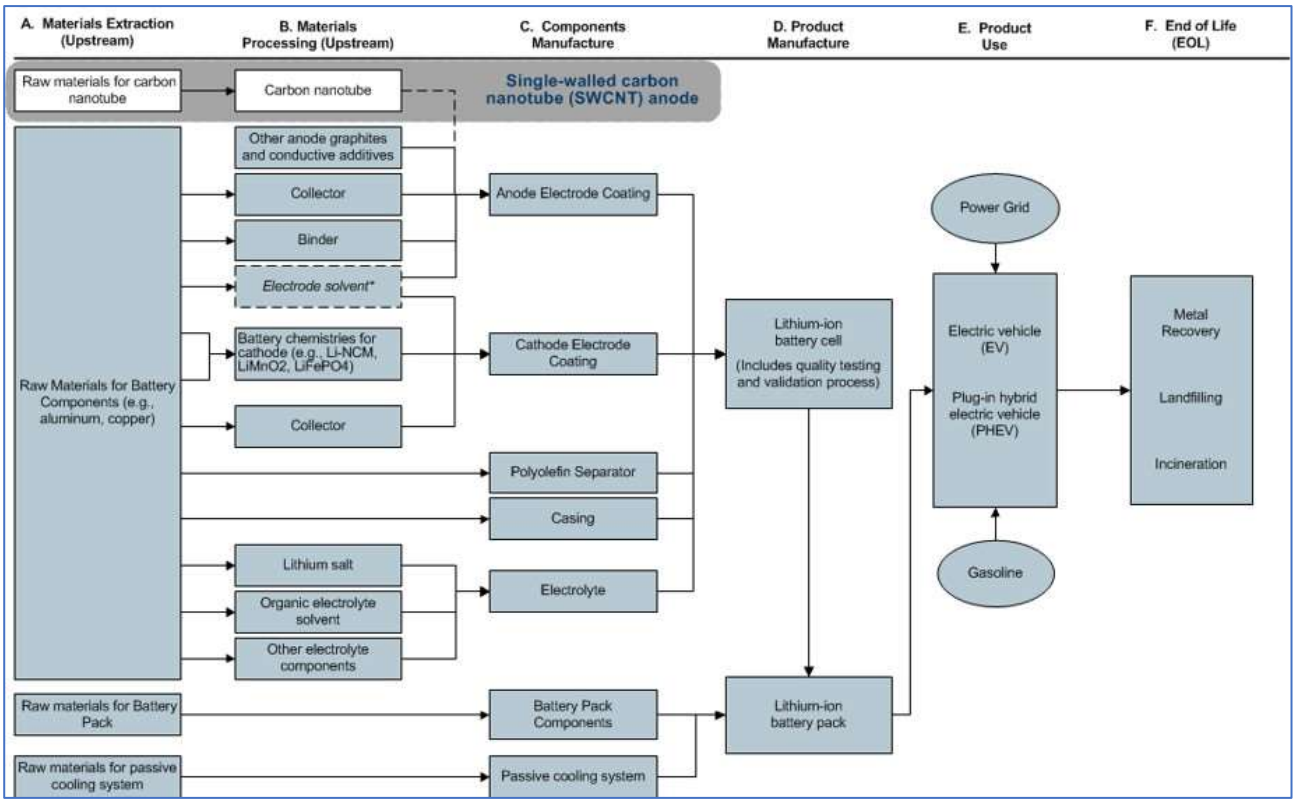


Figura 2. Diagramma di flusso generico della vita di batterie al litio per veicoli elettrici. Fonte: https://archive.epa.gov/epa/sites/production/files/2014-01/documents/lithium_batteries_lca.pdf

Nel settimo capitolo vengono presentate le *policy* adottate dalla UE con una analisi di capacità di risoluzione di molte delle criticità evidenziate nel corso dello studio e nel capitolo otto si traggono le conclusioni delle analisi effettuate, con particolare attenzione ai temi di sicurezza e tutela dell'ambiente, proponendo alcuni interventi tesi ad accelerare l'acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione dei rischi e per la gestione delle emergenze, già individuati nel corso della collaborazione 2017-2021 tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), quali la creazione di un database di livello internazionale della casistica incidentale che coinvolge le LIB e l'istituzione di un centro di riferimento nazionale per la sicurezza dello stoccaggio elettrochimico dell'energia e della mobilità elettrica, entrambi con la prospettiva di incrementare la propria influenza in ambito europeo.

Lo studio, soprattutto per quanto riguarda le potenzialità delle LIB e la sicurezza, ha richiesto l'approccio ad una terminologia tecnica (elettrotecnica, chimica industriale, ingegneria elettrica), evidenziando le difficoltà dell'Oggetto di una *policy* quando si tratta di nuove tecnologie. La redazione della tesi ha reso necessario numerose interlocuzioni tra lo studente e il *tutor* e la consultazione di fonti eterogenee, quali:

- fonti giuridiche che comprendono direttive e regolamenti europei, normativa nazionale e regolamenti di agenzie italiane (ARERA, ENEA, ecc…)
- report tecnici di agenzie internazionali (IRENA, IEA, EEA, ecc…)
- documenti di particolari istituzioni (EBA, IBA, ecc…)
- studi scientifici, tecnici e articoli provenienti da riviste o quotidiani on-line, relativi al mondo delle batterie a ioni di litio

3 *Politics*, *Policy* e Analisi Razionale *ex-ante*

Politica e politiche: di primo acchito le parole sembrano le stesse, ma la lingua inglese ne chiarisce il significato usando due termini diversi: *politics* e *policy*. Con il termine *politics* (politica) ci si riferisce al "gioco" elettorale basato sulle tensioni nella rappresentanza all'interno di un Governo e sulla ricerca del consenso che portano agli accordi e agli equilibri che si instaurano tra partiti, governanti (i politici) e governati, ali e frange dei vari gruppi parlamentari. Con il termine *policy* ci si riferisce, invece, "all'azione di governo in funzione della risoluzione di un problema di rilevanza collettiva: le politiche sono pubbliche perché la loro logica va oltre l'individuo e i suoi interessi specifici, ed al contempo sono le istituzioni pubbliche a patrocinarle (Regonini 2001[3]). Il soggetto [n.d.a.: di una *policy*] non è più il rappresentante-legislatore come nella politica (*politics*) ma l'autorità di governo e amministrativa incaricata di agire per implementare quanto deciso dall'espressione del volere popolare." In una *policy*, "un ruolo fondamentale è anche quello del *policy taker*, ovvero di chi "riceve" la politica, cioè è oggetto dell'azione. Si tratta spesso di privati, cittadini o aziende, ai quali è, ad

[3] Regonini, Gloria (2001). *Capire le politiche pubbliche*. 1st ed. Bologna: Il Mulino.

esempio, somministrato un sussidio, imposto un vincolo o tassato il reddito. […] gli effetti di una *policy* dipendono da come questa viene utilizzata, subita, aggirata o rispettata [n.d.a.: dai *policy taker*]. Non solo: una politica può essere tale anche senza il ruolo dell'istituzione pubblica: i cittadini possono organizzarsi ed agire nei confronti di una problematica senza essere coordinati dall'amministrazione (Ostrom, 2010)[4]."

La valutazione della efficacia di una politica pubblica può essere effettuata in diversi "momenti storici" della sua "vita", mediante tre diverse tipologie di analisi:

- Analisi *ex-post,* che consente la valutazione della capacità risolutiva della policy rispetto al problema;
- Analisi *in-itinere:* che consente una valutazione della efficacia/efficienza del processo di implementazione e della qualità del lavoro che si sta svolgendo;
- Analisi *ex-ante:* che consente di valutare la presenza di quegli elementi che sono reputati necessari per la adozione di una *policy* efficace.

"Lo studio delle politiche pubbliche necessita di un approccio multidisciplinare e la riuscita di una *policy* dipende non solo – e non necessariamente - dalla presenza di una norma che la preveda, ma anche da valutazioni economiche, dalla presenza delle competenze necessarie a realizzarla e di un apparato organizzativo capace di implementarla correttamente. Non meno importante è la *compliance* di chi ne è target, e quindi la capacità comunicativa e persuasiva di chi la pubblicizza (un Ministero, il Parlamento, il Governo). Ne deriva che gli strumenti di analisi non possono essere prettamente giuridici, né solamente economici: un insieme di questi elementi, uniti alle scienze dell'organizzazione e ad un'attenzione costante alla risposta sociale, è il mix più efficace per strutturare, implementare e valutare una politica pubblica (Regonini 2017[5] e 2012[6])."

[4] Ostrom, Elionor (2010). 'Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems', *American Economic Review*, 100:3, 641–720
[5] Regonini, Gloria (2017). 'Governmentalities without policy capacity', *Policy Sciences*, 50:2, 163–178.
[6] Regonini, Gloria (2012). 'Scienze del pubblico e istituzioni', *PP*. 5–32.

4 Analisi *ex-ante* delle *policies* relative alle batterie litio-ione

Alle politiche che riguardano le batterie litio-ione è stata applicata una analisi ex-ante. In particolare, nella tesi sono state analizzate le politiche che la UE sta mettendo in campo riguardo la tutela ambientale, lo sviluppo, la sicurezza e il riciclo delle LIB e dei dispositivi che le utilizzano, inclusi i veicoli elettrici. Lo studio effettuato ha cercato "di individuare con un approccio di Analisi Razionale se, *ex-ante*, l'impostazione delle iniziative europee sul tema siano costituite da tutti quegli elementi di cui una policy ha bisogno per essere efficace, economica ed efficiente e capire se sussista un contesto normativo, un framework organizzativo/manageriale e sufficienti fondi per supportare lo sviluppo di una filiera di produzione locale ecosostenibile e sicura di batterie a ioni di Litio alla luce della loro importanza strategica per gli obiettivi dell'Unione."

5 La sintesi dei risultati: CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI ALLA LUCE DELL'ANALISI RAZIONALE

L'analisi *ex- ante* ha consentito di individuare alcune criticità (Tabella 1), alcune delle quali, ad oggi, sembrano risolte Tra queste, ad esempio, l'iniziale assenza di una filiera industriale delle batterie a ioni di litio e la difficoltà di coordinare molti stakeholder in un tempo rapido è stata praticamente risolta attraverso le attività dell'EBA (*European Battery Alliance*) e, a livello nazionale, dell'IBA (*Italian Battery Alliance)* di cui l' ENEA ne è capofila, ricevendo finanziamenti consistenti nel 2021 mediante i fondi[7] IPCEI[8] (*Important Projects of Common European Interest*). Le principali iniziative di policy che la UE sta mettendo in campo e nelle quali sono state rilevate le criticità di Tabella 1, sono elencate in Tabella 2.

[7] https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-ipcei
[8] https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_it;

Tabella 1. Alcune criticità rilevate nell'ambito delle policy della UE

I.	L'assenza di una filiera industriale delle batterie a ioni di Litio e la difficoltà di coordinare molti stakeholder in un tempo rapido (capitolo 5);
II.	L'assenza di una solida e innovativa filiera del riciclo (capitolo 5.6, 5.7);
III.	La dipendenza tecnologica e commerciale dal mercato cinese (capitolo 5.9);
IV.	Il problema dell'impatto ambientale di alcuni materiali critici come il Cobalto (capitolo 5.2);
V.	Una normativa poco sfidante, incompleta e rigida nei confronti delle recenti innovazioni tecnologiche (capitolo 3.5, 3.6);
VI.	La gestione della sicurezza delle batterie a ioni di Litio, con particolare riferimento alla gestione dei rischi e delle emergenze (capitolo 6).

Tabella 2.

a)	Fondi per ricerca e sviluppo dedicati anche allo sviluppo sostenibile batterie a ioni di Litio (più di 650 miliardi di euro);
b)	Comunicazione, Formazione e Trasparenza di personale professionale, cittadini e istituzioni;
c)	Governance e Management del Cambiamento: EBA come driver e hub principale del cambiamento tecnologico, di policy, di ricerca e sviluppo nel campo dell'energy storage elettrochimico;
d)	Regolazione del mercato per preparare l'arrivo della nuova tecnologia nel settore energetico e della mobilità;
e)	Valutazione degli Impatti Sociali e Ambientali: riconoscimento delle mancanze della normativa in vigore e produzione di studi a supporto di nuove soluzioni da prevedere con l'aggiornamento della normativa

"Per quanto riguarda i punti I (filiera delle LIB) e II (filiera del riciclo) l'Unione Europea ha previsto lo stanziamento di più di 650 miliardi di euro di fondi per la ricerca (InvestEU), corsi di laurea, piattaforme di formazione e networking lavorativo. Ad esempio, lo *European Institute of Innovation and Technology* (EIT) *InnoEnergy* eroga corsi di formazione e master nel campo dell'*energy storage*, mentre le intenzioni politiche dell'Unione in termini di comunicazione e consapevolezza della cittadinanza sono esplicite nelle comunicazioni della Commissione. Inoltre, è stata istituita la EBA, principale strumento di *governance* del cambiamento, che si propone di organizzare lo sviluppo del settore e raccogliere le istanze degli stakeholder mettendoli in rete (industria, università, ricerca, regolatori)". Mentre, a livello nazionale, lo scorso anno è stata istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'*Italian Battery Alliance* (IBA), che vede ENEA come *head*, con l'obiettivo di individuare le potenzialità di

rafforzamento della *value chain* (n.d.a. delle batterie) e promuovere lo sviluppo tecnologico e l'iniziativa industriale, definendo le priorità nazionali di R&I di breve e lungo periodo in una roadmap tecnologica mettendo a sistema le agende di R&I di ricerca e industria e favorendo l'allineamento dei programmi e delle iniziative di finanziamento pubblico a livello nazionale e regionale. In riferimento al punto II (filiera del riciclo) e IV (impatto ambientale), di concerto con quanto rilevato nel punto V (normativa poco chiara e sfidante), è in corso la revisione della cosiddetta "Direttiva Batterie" e di quella sull'Ecodesign che ha prodotto diversi report di valutazione ufficiali (punto e). Questi studi hanno riconosciuto i problemi sopra citati ed hanno evidenziato alla Commissione la necessità di agire in concomitanza con l'aggiornamento della normativa. Inoltre, nel 2019 è stato inoltre aggiornato il Regolamento Elettrico (punto d) che ora permette l'entrata delle tecnologie di stoccaggio energetico nel mercato elettrico. Il punto III (dipendenza dalla Cina) è affrontato con la risultante di tutti i punti precedenti. Naturalmente, questo non significa che la dipendenza si annullerà ma che potrà ridursi anche notevolmente al netto di quella che potrà essere la risposta degli altri attori globali ai quali verranno sottratte quote di mercato. Infine, ritroviamo il problema della sicurezza delle batterie a ioni di Litio (punto VI) come dispositivo tecnologico sempre più diffuso in contesto industriale e *consumer*. Sulla questione della sicurezza abbiamo evidenziato il rischio di incendio ed esplosione delle batterie quando esposte a situazioni di abuso o malfunzionamenti di dispositivi accessori come ad esempio il *Battery Management System* o del sistema di ricarica (dal caricabatterie alla colonnina). Tali rischi possono manifestarsi in contesti domestici e provocare danni inaspettati e molto rilevanti. Nonostante questo e la rapidità con cui questi dispositivi si stanno diffondendo, non sono stati trovati elementi di discussione o di indirizzo politico nei documenti consultati che fossero espressamente riferiti alla problematica. La questione è molto importante e sembra essere oltremodo sottovalutata soprattutto in forza della mancanza di dati relativi alla pericolosità dei dispositivi."

6 La Direttiva Batterie 2006/66/CE verrà sostituita dal "Regolamento Batterie"

La Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006[9] relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, è la cosiddetta "Direttiva Batterie" che, attualmente in vigore, stabilisce (Articolo 1) *le norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.*

Questa direttiva si applica anche alle LIB, ma non risolve i problemi posti dalla crescita del loro mercato, anche perché affronta solo in modo parziale il fine vita delle batterie e non ha quella spinta necessaria per risolvere il problema: e a questi si aggiungono questioni legate alla gestione e controllo – in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente, del mercato interno e della enorme importazione dall'estero. Nel 2018 sono iniziate, in modo sistematico, le attività di revisione della Direttiva Batterie: la Commissione Europea ha raccolto le indicazioni ed i suggerimenti provenienti dai principali *stakeholder*, per il tramite, principalmente, delle loro associazioni di rappresentanza europee come EUROBAT (Associazione Europea dei Produttori di Batterie Industriali e di Avviamento), EPBA (Associazione Europea dei Produttori di Batterie Portatili), EBRA (Associazione Europea degli Impianti di Riciclo dei rifiuti di pile ed

[9] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0066-20080320&from=RO

accumulatori) ed EUCOBAT (Associazione Europea dei Sistemi di Raccolta Nazionali). Il 18 settembre 2020 la Commissione ha approvato la valutazione di impatto relativa ad una revisione totale delle norme europee sulle batterie basata sulla scelta di sviluppare un "Regolamento Batterie" che affrontasse tutte le problematiche emerse e spesso interconnesse; il 10 dicembre 2020, la Commissione ha trasmesso al Consiglio d'Europa la proposta di Regolamento COM(2020) 798 *final*, recante "*Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Council concerningbatteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No. 2019/1020*". L'ultimo articolo della Proposta fissa al 1 gennaio 2022 l'applicazione del disposto normativo e da ciò si evince che la Commissione auspica la redazione del testo definitivo prima di tale data, anche se ad oggi il testo è ancora in discussione al Parlamento Europeo.



EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 10.12.2020
COM(2020) 798 final

2020/0353 (COD)

Proposal for a

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020

(Text with EEA relevance)

{SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final}

Di fatto, la decisione della forma giuridica del Regolamento ne comporterà la applicazione diretta, senza necessità di ulteriori disposizioni nazionali attuative in tutti gli stati membri. Il Regolamento, organizzato in 13 capitoli e 79 articoli (Tabella 3), dedica il Capitolo VII alla fine vita delle batterie e sembra risolvere gran parte delle criticità evidenziate in Tabella 1.

Inoltre, nel 2020 la revisione della Direttiva, "è stata caldeggiata da una Risoluzione del Parlamento Europeo relativa allo stoccaggio di energia in Europa[10] (European

[10] European Parliament (2020a). *A comprehensive European approach to energy storage European Parliament resolution of 10 July 2020 on a comprehensive European approach to energy storage (2019/2189(INI))*. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0198_EN.pdf (Accessed November 11, 2020).

Parliament 2020a), da quella relativa al *Green Deal* [11](European Parliament 2020b) e da una conclusione del consiglio in merito all'economia circolare[12] (Council of the European Union 2020), […] Anche negli atti sopra citati, non si fa espressamente riferimento al problema della sicurezza in termini operativi [n.d.a. gestione dei rischi e delle emergenze]. All'articolo 43 della Risoluzione del Parlamento Europeo relativa allo stoccaggio di energia in Europa si parla di "*safety*" come barriera per il riuso e responsabilità del produttore nel momento del re-inserimento nel mercato di *second life batteries*. Sulla stessa linea, anche l'articolo 44 fa riferimento solo a "line guida sulla sicurezza delle batterie riconvertite a nuovo utilizzo":

> *Calls on the Commission to develop guidelines and/or standards for repurposing batteries from electric vehicles, including testing and grading processes, as well as safety guidelines*

Anche per quanto riguarda la risoluzione relativa al *Green Deal*, all'articolo 38 si parla di *safety* in relazione alla catena del valore e all'*ecodesign*. In questo secondo caso si possono intuire dei riferimenti indiretti ad una produzione di batterie che sia sicura per il cittadino:

> *endorses the Commission's plans for legislative proposals to ensure a safe, circular and sustainable battery value chain for all batteries, and expects this proposal to include at the very least measures on ecodesign, targets for reuse and recycling, and sustainable, as well as socially responsible, sourcing; underlines the need to create a strong and sustainable battery and storage cluster in Europe;*

Nella Conclusione del Consiglio si ripete il richiamo all'*ecodesign* all'articolo 30, anche se non in riferimento alle batterie nello specifico o all'*energy storage*, bensì a tutti i prodotti nel mercato europeo o ai prodotti energetici. In tutti questi casi i richiami sono indiretti e poco specifici […] Non si può, quindi, esprimere un giudizio definitivo

---

[11] European Parliament (2020b). *The European Green Deal European Parliament resolution of 15 January 2020 on the European Green Deal (2019/2956(RSP))*. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.pdf (Accessed November 11, 2020).

[12] Council of the European Union (2020). *More circularity - Transition to a sustainable society - Council conclusions*. https://www.consilium.europa.eu/media/40928/st12791-en19.pdf (Accessed November 11, 2020).

per ora, ma si può rilevare come, a confronto con tutte le altre tematiche, l'attenzione verso la sicurezza delle batterie quando in uso presso i consumatori viene trattata in modo superficiale e secondario."

Tabella 3. Articolato della Proposta di Regolamento COM(2020) 798 final

Chapter I - General provisions	
Article 1	Subject matter and scope
Article 2	Definitions
Article 3	Free movement
Article 4	Sustainability, safety, labelling and information requirements for batteries
Article 5	Competent authority
Chapter II - Sustainability and safety requirements	
Article 6	Restrictions of hazardous substances
Article 7	Carbon footprint of electric vehicle batteries and rechargeable industrial batteries
Article 8	Recycled content in industrial batteries, electric vehicle batteries and automotive batteries
Article 9	Performance and durability requirements for portable batteries of general use
Article 10	Performance and durability requirements for rechargeable industrial batteries and electric vehicle batteries
Article 11	Removability and replaceability of portable batteries
Article 12	Safety of stationary battery energy storage systems
Chapter III - Labelling and information requirements	
Article 13	Labelling of batteries
Article 14	Information on the state of health and expected lifetime of batteries
Chapter IV - Conformity of batteries	
Article 15	Presumption of conformity of batteries
Article 16	Common specifications
Article 17	Conformity assessment procedures
Article 18	EU declaration of conformity
Article 19	General principles of the CE marking
Article 20	Rules and conditions for affixing the CE marking
Article 21	Notification
Chapter V - Notification of conformity assessment bodies	
Article 22	Notifying authorities
Article 23	Requirements relating to notifying authorities
Article 24	Information obligation on notifying authorities

Article 25	Requirements related to notified bodies
Article 26	Presumption of conformity of notified bodies
Article 27	Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies
Article 28	Application for notification
Article 29	Notification procedure
Article 30	Identification numbers and lists of notified bodies
Article 31	Changes to notifications
Article 32	Challenge of the competence of notified bodies
Article 33	Operational obligations of notified bodies
Article 34	Appeal against decisions of notified bodies
Article 35	Information obligation on notified bodies
Article 36	Exchange of experience
Article 37	Coordination of notified bodies
Chapter VI - Obligations of economic operators other than the obligations in Chapter VII	
Article 38	Obligations of manufacturers
Article 39	Obligation for economic operators that place rechargeable industrial batteries and electric-vehicle batteries with internal storage and a capacity above 2 kWh on the market to establish supply chain due diligence policies
Article 40	Obligations of authorised representatives
Article 41	Obligations of importers
Article 42	Obligations of distributors
Article 43	Obligations of fulfilment service providers
Article 44	Case in which obligations of manufacturers apply to importers and distributors
Article 45	Identification of economic operators
Chapter VII - End-of-life management of batteries	
Article 46	Register of producers
Article 47	Extended Producer Responsibility
Article 48	Collection of waste portable batteries
Article 49	Collection of waste automotive batteries, industrial batteries and electric vehicle batteries
Article 50	Obligations of distributors
Article 51	Obligations of end users
Article 52	Obligations of treatment facilities
Article 53	Participation of public waste management authorities
Article 54	Participation of voluntary collection points
Article 55	Collection rates for waste portable batteries
Article 56	Treatment and recycling
Article 57	Recycling efficiencies and material recovery targets
Article 58	Shipments of waste batteries
Article 59	Requirements related to the repurposing and remanufacturing of industrial batteries and electric-vehicle batteries
Article 60	End-of-life information
Article 61	Reporting to the competent authorities
Article 62	Reporting to the Commission
Article 63	Application of Chapter VII
Chapter VIII - Electronic exchange of information	
Article 64	Electronic exchange system
Article 65	Battery passport
Chapter IX - Union market surveillance, control of batteries entering the Union market and Union safeguard procedures	
Article 66	Procedure at national level for dealing with batteries presenting a risk
Article 67	Union safeguard procedure
Article 68	Compliant batteries which present a risk
Article 69	Other non-compliance
Chapter X - Green public procurement, procedure for amending restrictions on hazardous substances and Commission recognition of supply chain due diligence schemes	

Article 70	Green public procurement
Article 71	Procedure for amending restrictions on hazardous substances
Article 72	Supply chain due diligence schemes
Chapter XI - Delegated powers and committee procedure	
Article 73	Exercise of the delegation
Article 74	Committee procedure
Chapter XII - Amendments	
Article 75	Amendments to Regulation (EU) 2109/1020
Chapter XIII - Final provisions	
Article 76	Penalties
Article 77	Review
Article 78	Repeal and transitional rules
Article 79	Entry into force and application

7 La gestione del rischio in Italia: alcune proposte operative

In merito alle *policies* sulla sicurezza, ENEA e CNVVF hanno da tempo riconosciuto questo problema e, nel gennaio del 2020, hanno pubblicato uno studio congiunto (CNVVF and ENEA 2020)[13], nel quale sono proposte alcune soluzioni che potrebbero impattare con forza sulle policy europee in materia, "andando ad affrontare diversi temi quali la raccolta ed elaborazione dati, la ricerca, la formazione e la consulenza sull'attività del legislatore, in un momento in cui a livello europeo non si distinguono intenzioni chiare a riguardo". Si tratta del "Progetto di un Database incidentale" (DB) e del progetto di un Centro di Riferimento Nazionale per la Sicurezza dello Stoccaggio Elettrochimico dell'Energia e della Mobilità Elettrica (Centro di Riferimento). In particolare, il DB consente di raccogliere dati capaci di "evidenziare statisticamente eventuali pattern pericolosi nel ciclo di vita di una batteria" individuando "informazioni che successivamente è possibile incrociare per evidenziare frequenza e gravità degli eventi, nonché particolari circostanze ricorrenti." Si tratta di un obiettivo che potrebbe entrare in sinergia con il *Battery Passport* di cui si tratta all'articolo 65 della già citata proposta di Regolamento (Tabella 3).

[13] CNVVF e ENEA: 'Rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo Litio-Ione', Gennaio 2020. https://www.interno.gov.it/it/notizie/dai-vvf-primo-studio-completo-italia-sulla-sicurezza-batterie-litio

Nel progetto di una banca dati completa uno degli stakeholder più importanti è il produttore stesso, che deve essere responsabilizzato del prodotto che mette in commercio e quindi garantire con prove scientifiche un certo standard di sicurezza. Sarebbe inoltre altrettanto necessario coinvolgere i produttori nella predisposizione – su base sperimentale - di protocolli di intervento di emergenza da parte degli enti preposti alla lotta antincendio (in Italia, il CNVVF) incluse le procedure per la messa in sicurezza delle loro batterie in base al danno ricevuto o alla circostanza in cui si trovano, da destinarsi anche agli utilizzatori (*consumers* o industriali)."

Nello studio congiunto pubblicato nel 2020, ENEA e CNVVF propongono la struttura di una nuova banca dati che contenga la casistica incidentale delle batterie e un: applicativo, realizzato in Access (tecnologia da riadattare alle necessità di un database più grande), denominato "*ESS and Batteries Fire Accident"*.

Il database proposto contiene 5 gruppi di informazioni:

I. informazioni su data e luogo dell'incidente;
II. informazioni sulla tipologia di batterie, accumulatori e dispositivi;
III. informazioni sull'incidente;
IV. danni riportati;
V. fonti della notizia.

Nel DB, a partire da una classificazione iniziale generale si arriva ad informazioni di dettaglio quali: la fase del ciclo di vita del sistema di accumulo in cui è avvenuto l'incidente, la descrizione sommaria dell'evento, le cause (accertate o ipotizzabili), i danni causati dall'evento (utilizzatore o altre persone prossime, personale di soccorso, proprietà, ambiente, immagine aziendale). La sezione relativa alle fonti consente l'inserimento della tipologia, il collegamento al web (spesso non più consultabile nel tempo) e di allegati in formato pdf, word, immagine (jpeg e altri formati), ovvero di rapporti di intervento. Come avviene in Francia con il database del BARPI risulta necessario avere a disposizione una commissione di esperti che, una volta raccolti i dati su un incidente, li analizzi e standardizzi per l'inserimento nel database. Questo ruolo richiede importanti competenze tecniche e operative, utili anche per altre funzioni

di consulenza e regolazione. Una istituzione di questo tipo, che manca in Europa come a livello nazionale, potrebbe essere istituita nell'ambito del Centro di Riferimento.

Il Centro di Riferimento "permetterebbe inizialmente di incrementare la sicurezza a livello nazionale – obiettivo tutt'altro che marginale – ma secondariamente anche di fungere da trampolino/esempio per un progetto di respiro europeo altrettanto necessario. Una futura gestione sovranazionale si avvicinerebbe a quello che è il ruolo del *National Fire Protection Association*, un'organizzazione con sede negli Stati Uniti che si occupa di ricerca, formazione e consulenza su normativa e policy nel campo della gestione del rischio (NFPA 2018). La NFPA riporta, tra le altre, una raccolta di *"Emergency Response Guides"* dei diversi costruttori relativi alle proprie vetture elettriche, scaricabili ed utilizzabili da tutti i corpi di risposta emergenziale nel globo (NFPA 2019): questi stessi documenti sono stati parte delle fonti sulle quali ENEA ha svolto le proprie ricerche."

"L'ENEA, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, ha più volte enfatizzato la necessità di istituire un laboratorio di sicurezza, preferibilmente in partenariato pubblico-privato, ai fini di accelerare lo sviluppo di tecniche di gestione della sicurezza delle LIB e di valutazione della effettiva conformità a norme tecniche di batterie o celle destinate al mercato italiano (C. Di Bari, 2018[14]). A seguito della stipula dell'Accordo Quadro con il CNVVF, sottoscritto dal Presidente dell'ENEA e dal Capo del Corpo il 21 giugno 2017 (di durata quadriennale), sulla sicurezza dei sistemi di accumulo al litio, e del successivo approfondimento delle tematiche di sicurezza, si è constatato che tale "laboratorio" potrebbe costituire il nucleo di sperimentazione, di un centro di riferimento nazionale sul tema delle batterie per quanto riguarda sicurezza, consulenza, ricerca, regolazione e implementazione di policy. Il Centro di Riferimento, capace di stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca, istituzioni universitarie e società

[14] C. Di Bari:'Sicurezza degli accumulatori litio ione ed elettromobilità : indice commentato degli studi effettuati'. Report RdS/PAR2018/131. https://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/adp-mise-enea-2015-2017/mobilita-elettrica/report-2018/rds-par2018-131.pdf

private, dovrebbe essere istituito per mandato del Governo presso il CNVVF. […] Il CNVVF si configura, dal punto di vista istituzionale, l'Ente più adatto per la realizzazione del Centro di Riferimento Nazionale. Infatti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "esercita le attività di prevenzione incendi di competenza esclusiva del Ministero degli Interni, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Riferimenti: D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139, articolo 13, 14 e 17) […] In applicazione del ruolo istituzionale che il Governo ha conferito al CNVVF, il Centro di Riferimento potrebbe gestire anche il database trattato nella sezione precedente raccogliendo informazioni (nazionali e internazionali) riguardanti gli incidenti e i *near-miss* in tutte le fasi di vita degli accumulatori e dei dispositivi di utilizzo. Si occuperebbe di portare avanti attività sperimentali su scala di laboratorio e su scala reale, prove in campo come ente terzo indipendente sul tema delle batterie. Questo punto risulta importante perché sarebbe necessario un ente qualificato di verifica delle dichiarazioni sulle performance delle batterie da parte dei produttori.

Un altro compito sarebbe quello di mettere a punto tecniche di intervento su ipotesi incidentali in collaborazione con i produttori di veicoli e accumulatori stazionari, coordinando le attività nazionali nel settore sicurezza (formazione ai corpi di intervento VVF, Polizia, Carabinieri, Protezione civile) e mettendo in rete i laboratori di istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca dando vita ad una "*Battery Safety Chain"* italiana.

La stessa organizzazione potrebbe svolgere compiti di consulenza al Governo ai fini della predisposizione di norme giuridiche e tecniche su iniziativa nazionale o di recepimento della normativa internazionale che interessino, a qualsiasi livello, le tecnologie di accumulo elettrochimico e i dispositivi utilizzatori."

In questo senso, la neoistituita IBA potrebbe svolgere un ruolo di *networking* e supporto alla raccolta delle informazioni, oltre che da nucleo di scambio di informazioni con il Centro di Riferimento

View publication stats